

国防科技大学 2023—2024 学年秋季学期
《飞行器动力学》考试试卷（B）卷 参考答案

考试形式： 笔试 闭卷 考试时间： 100 分钟 满分： 100 分

题 号	一	二	三	四	五	总 分
得 分						
评阅人						

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、单选题（共 8 小题，每小题 2 分，共 16 分）

- 第五代战机更加强调综合能力，即应用 4S 技术，其中不包括的是（ D ）。
A. Stealth（隐身技术）
B. Supersonic Cruise（超音速巡航）
C. Super Maneuverability（超强机动性）
D. Super heavy fighter（超重型战机）
- 飞行器鸭式布局的优点不包括以下哪一项？（ D ）
A. 受力合理，配平能力强
B. 增加升力，减小阻力
C. 有利于提高机动性
D. 设计简单
- 若飞机静稳定性很好，但是动稳定性很差，飞机的飞行表现会怎样？（ A ）
A. 易于控制，但不易于保持飞行路径
B. 不易于控制，但易于保持飞行路径
C. 易于控制，且易于保持飞行路径
D. 不易于控制，且不易于保持飞行路径

4. 平飞包线中的最小速度主要受到什么边界的限制？（ D ）
- A. 结构强度边界
 - B. 气动加热边界
 - C. 性能边界
 - D. 气动边界
5. 无动力滑翔时，飞机的滑翔距离主要与什么因素有关？（ B ）
- A. 推力与重力的比值
 - B. 升力与阻力的比值
 - C. 升力与重力的比值
 - D. 阻力与推力的比值
6. 对于常规布局的飞机来说，飞机的航向静稳定性力矩主要由（ C ）产生。
- A. 机翼
 - B. 平尾
 - C. 垂尾
 - D. 机身
7. 飞机在亚音速范围内某高度上保持平飞，若飞机速度增加，则飞机的俯仰角和升降舵偏角将（ D ）。
- A. 增大，增大
 - B. 减小，增大
 - C. 增大，减小
 - D. 减小，减小
8. 对于荷兰滚模态，下列说法正确的是（ B ）。
- A. 若飞机的横向静稳定性增强，则荷兰滚模态衰减更快
 - B. 若飞机的航向静稳定性增强，则荷兰滚模态衰减更快
 - C. 增大飞机平尾面积对荷兰滚模态是不利的
 - D. 增大飞机垂尾面积对荷兰滚模态是不利的

学号: _____ 姓名: _____ 学院: _____ 年级: _____ 专业: _____

少选得 2 分，错选不得分

- 第3页 (共 7 页)

- A. 它包括了飞行器的位置和速度的六个分量
- B. 它包括了飞行器的姿态角和角速度的六个分量
- C. 它包括了飞行器的推力和升力六个分量
- D. 飞行器六自由度运动模型只能在机体坐标系下建立

得分

三、计算题（共 20 分）

已知飞机当前的飞行角速度分别为 p 、 q 、 r ，当前的姿态角为滚转角 φ 、俯仰角 θ 、偏航角 ψ ，这些都是时间的函数。请参考图示顺序和坐标变换公式推导飞机角运动方程组，即求出姿态角对时间的导数与角速度之间的关系。

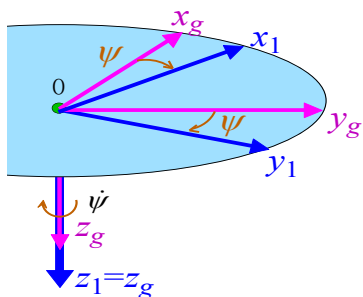


图 3.1

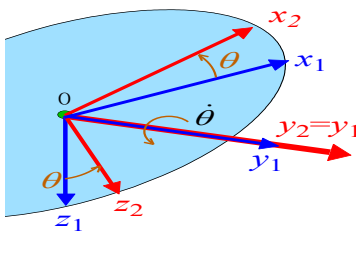


图 3.2

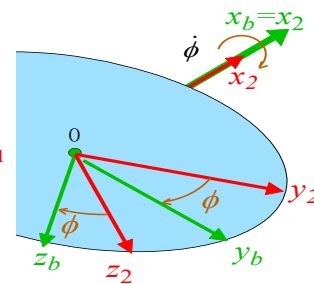


图 3.3

解：

- (1) 如图 3.1 所示， $\dot{\psi}$ 与 z_g 轴或 z_1 同向，因此在坐标系 $ox_1y_1z_1$

中，该速度可以表示为 $\vec{\Omega}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{bmatrix}$ (4 分)

- (2) 从图 3.1 到图 3.2，坐标系 $ox_1y_1z_1$ 绕 y_1 轴旋转角 θ 后得到坐标系 $ox_2y_2z_2$ 。

此时有： $\vec{\Omega}_2 = L_2(\theta) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \dot{\theta} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \dot{\theta} \\ 0 \end{bmatrix} =$

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

线

封

密

$$\begin{bmatrix} -\dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \cos \theta \end{bmatrix} \quad (4 \text{ 分})$$

(3) 从图 3.2 到图 3.3, 坐标系 $ox_2y_2z_2$ 绕 x_2 轴旋转角 φ 后得到坐标系 $ox_by_bz_b$ 。 (4 分)

$$(4) \text{ 此时有: } \vec{\Omega} = L_1(\varphi)\vec{\Omega}_2 + \begin{bmatrix} \dot{\varphi} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi & \sin \varphi \\ 0 & -\sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \cos \theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dot{\varphi} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} \dot{\varphi} - \dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\theta} \cos \varphi + \dot{\psi} \cos \theta \sin \varphi \\ -\dot{\theta} \sin \varphi + \dot{\psi} \cos \theta \cos \varphi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} \quad (6 \text{ 分})$$

$$(5) \text{ 所以, 得到: } \begin{cases} p = \dot{\varphi} - \dot{\psi} \sin \theta \\ q = \dot{\theta} \cos \varphi + \dot{\psi} \cos \theta \sin \varphi \\ r = -\dot{\theta} \sin \varphi + \dot{\psi} \cos \theta \cos \varphi \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

得分

四、问答题 (20 分)

写出飞机纵向小扰动运动的两种运动模态和横航向小扰动运动的三种运动模态, 并分别阐述每种运动模态的特点。

答:

- (1) 飞机纵向小扰动运动主要包括两种运动模态: 长周期运动和短周期运动; (4 分)
- (2) 纵向短周期模态对应实部和虚部绝对值都较大的一对共轭复根, 震荡频率高, 阻尼大, 收敛快, 主要表现为飞机姿态

的变化。纵向长周期模态对应实部和虚部绝对值都较一对共轭复根，震荡小频率低，周期长，阻尼小，衰减慢，主要表现为飞机速度和高度随时间的变化，是飞机动能和势能相互转换的过程（4分）。

（3）飞机横航向小扰动运动主要包括三种运动模态：滚转稳定模态、荷兰滚模态、螺旋运动模态（6分）。

（4）滚转模态对应绝对值较大的负实根，阻尼大，衰减快，主要表现为滚转角速度快速衰减；螺旋模态对应绝对值很小的负实根或正实根，表现为航向持续偏转、半径逐渐减小、高度不断下降的螺旋运动；荷兰滚模态对应一对具有负实部的共轭复根，表现为飞机滚转与偏航不断相互转换和衰减的摇摆运动。（6分）

得分

五、问答题（20分）

飞机的俯仰静稳定性和动稳定性决定了飞机的飞行品质。结合所学知识，试回答下列问题：

1. 飞机俯仰静稳定性主要取决于什么？怎样才能保证其俯仰静稳定性？（5分）

2. 飞机在一定高度稳定飞行过程中需要纵向配平，据此可以得到飞机的升降舵偏角 δ_e 与飞行速度 V 之间关系式为： $\delta_e =$

$$-\frac{C_{m_{y0}} - \frac{2G(\bar{x}_F - \bar{x}_G)}{\rho V^2 S}}{C_{m_{y\delta_e}}}, \text{ 其中 } C_{m_{y0}} \text{ 是零升俯仰力矩系数, } C_{m_{y\delta_e}} \text{ 是升降舵偏}$$

角俯仰力矩系数, $\bar{x}_F$ 和 $\bar{x}_G$ 分别是飞机焦点和重心的相对位置, G 为

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

线

|
端

|
端

飞机重量, S 为机翼面积。请根据该式分析飞机平飞过程中升降舵偏角随飞行速度的变化过程, 并说明其操纵的特殊之处。(15 分)

- (1) 飞机的纵向静稳定性主要取决于飞机焦点和重心的相对位置, 当焦点在重心后面时, 飞机是俯仰静稳定的。(5 分)
- (2) 飞机在亚音速平飞时, 由公式可知升降舵偏角为负值; 随着飞行速度增大, 式中第二项数值变小, 因此升降舵偏角负值绝对值变小, 舵面上偏角度减小。(5 分)
- (3) 飞机在跨音速飞行时, 因焦点迅速后移, 但速度只变化很小, 所以式中第二项数值迅速增大, 是的整个式子数值变大, 即升降舵偏角负值绝对值变大。此时一方面需要向前推油门杆加速, 另一方面需要向后拉驾驶杆增大升降舵偏角, 出现平飞反操纵现象。(5 分)
- (4) 飞机超音速飞行时, 焦点不再向后移动, 随着飞行速度增大, 式中第二项数值再次随速度增大减小, 但由于升降舵操纵效率下降, 升降舵偏角将随速度增大而增大更多(从上偏变成下偏)。(5 分)